



Персональные генетические тесты
здоровье | долголетие | диетология | витамины | национальность | красота
спорт | питание | заболевания | происхождение рода
все тесты на www.genomed.ru 8-800-350-12-26

МЕТАГЕНОМНОЕ СЕКВЕНИРОВАНИЕ

секвенирование микробиома методом 16 рРНК

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Пол

ИНФОРМАЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ

Вид

Образец №

Дата поступления результата

Дата выдачи результата

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИИ

ЛПУ

Врач

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

NGS-секвенирование гена 16S рРНК

Анализ производится с использованием метода ампликонного секвенирования. Из образцов выделяется ген — 16S рРНК, уникальный и высококонсервативный участок нуклеотидной цепи всех бактерий и архей, по которому принято идентифицировать эти микроорганизмы.

Полуколичественный метод

Так как количество копий гена 16S рРНК может отличаться в различных клетках, то в ходе анализа, может быть, не совсем корректно определено точное количество бактерий (в штуках). Для этого используется пересчет в относительную частоту встречаемости бактериальных таксонов.

Преимущества метода:

Идентификация бактерий и архей

Данный метод оптимизирован для идентификации как можно большего количества бактерий и архей, присутствующих в образце.

Идентификация труднокультивируемых бактерий

Данный метод позволяет выявлять некультивируемые, труднокультивируемые и прихотливые бактерии. Использование 16S рРНК для идентификации бактерий не требует культивирования, поскольку для этой методики требуется только ДНК микроорганизма.

«Золотой стандарт» идентификации бактерий

Данный метод имеет оптимизированный протокол идентификации бактерии, что дает более точные результаты, поскольку последовательность 16S рРНК специфична для каждого рода.

Ограничения метода:

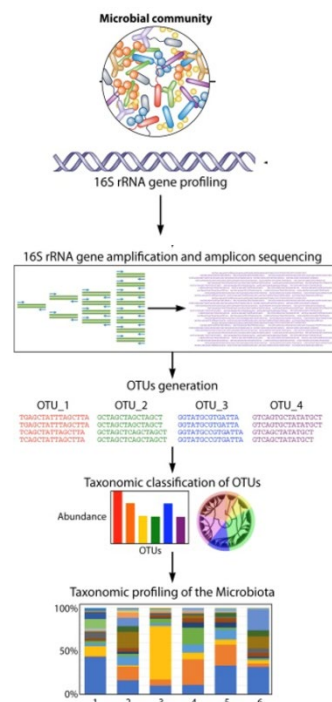
Низкое таксономическое разрешение.

Данная методика позволяет идентифицировать бактерии до рода. Короткие прочтения секвенирования 16S рРНК могут быть не идеальными для разрешения видов некоторых бактериальных родов.

Не определяет жизнеспособность микроорганизмов.

Данный метод не позволяет оценить жизнеспособность выявленных микроорганизмов, их функциональные возможности и метаболическую активность, а также восприимчивость к антибиотикам.

Ограничение идентификации близкородственных групп таких как *Escherichia coli* и *Shigella*.



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕКВЕНИРОВАНИЯ 16S

СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ РОДОВ

В ходе секвенирования выявлены следующие варианты:

Классификация	Доля %	Классификация	Доля %	Классификация	Доля %
<i>Alloscardovia</i>	49,74	<i>Subdoligranulum</i>	0,06	<i>Catenibacterium</i>	0,02
<i>Streptococcus</i>	30,32	<i>Akkermansia</i>	0,05	<i>Staphylococcus</i>	0,02
<i>Howardella</i>	8,46	<i>Actinomyces</i>	0,05	<i>Paraprevotella</i>	0,02
<i>Unclassified</i>	3,23	<i>Veillonella</i>	0,05	<i>Gemella</i>	0,02
<i>Anaerococcus</i>	2,29	<i>Escherichia/Shigella</i>	0,05	<i>Dorea</i>	0,01
<i>Prevotella</i>	1,55	<i>a</i>		<i>Senegalimassilia</i>	0,01
<i>Bifidobacterium</i>	0,86	<i>Atopobium</i>	0,04	<i>NK4A214_group</i>	0,01
<i>Bacteroides</i>	0,72	<i>Christensenellaceae</i>	0,03	<i>Butyricoccus</i>	0,01
<i>Faecalibacterium</i>	0,29	<i>e_R-7_group</i>		<i>Erysipelotrichaceae</i>	0,01
<i>Methanobrevibacter</i>	0,27	<i>Blautia</i>	0,03	<i>e_UCG-003</i>	
<i>Ruminococcus</i>	0,18	<i>Barnesiella</i>	0,03	<i>Victivallis</i>	0,009
<i>Parabacteroides</i>	0,16	<i>Holdemanella</i>	0,03	<i>Sphingomonas</i>	0,009
<i>Alloprevotella</i>	0,16	<i>UCG-005</i>	0,03	<i>Coprobacter</i>	0,008
<i>Finegoldia</i>	0,13	<i>Corynebacterium</i>	0,03	<i>Romboutsia</i>	0,008
<i>UCG-002</i>	0,12	<i>Collinsella</i>	0,02	<i>Peptostreptococcus</i>	0,008
<i>Alistipes</i>	0,10	<i>Elusimicrobium</i>	0,02	<i>s</i>	
<i>Agathobacter</i>	0,10	<i>Lachnoclostridium</i>	0,02	<i>CAG-56</i>	0,006
<i>Lachnospiraceae_NK4A136_group</i>	0,10	<i>Lachnospiraceae_ND3007_group</i>	0,02	<i>Anaerostipes</i>	0,006
<i>Phascolarctobacterium</i>	0,09	<i>Butyricimonas</i>	0,02	<i>Cutibacterium</i>	0,006
<i>Enterococcus</i>	0,09	<i>Fusicatenibacter</i>	0,02	<i>Bergeyella</i>	0,005
<i>Lachnospira</i>	0,08	<i>Floricoccus</i>	0,02	<i>Pseudocitrobacter</i>	0,003
<i>Sutterella</i>	0,07	<i>Odoribacter</i>	0,02	<i>Pseudoscardovia</i>	0,003
		<i>Coproccoccus</i>	0,02	<i>Bilophila</i>	0,002
		<i>Monoglobus</i>	0,02	<i>UBA1819</i>	0,002

СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ

В ходе секвенирования выявлены следующие варианты:

Классификация	Доля %	Классификация	Доля %
<i>Alloscardovia_omnicole</i> <i>ns</i>	47,06	<i>Collinsella_aerofaciens</i>	0,02
<i>Streptococcus_anginos</i> <i>us/milleri/mitis</i>	30,30	<i>Corynebacterium_pyr</i> <i>viciproducens</i>	0,02
<i>Unclassified</i>	18,71	<i>Lachnoclostridium_edo</i> <i>uardi</i>	0,02
<i>Prevotella_histicola</i>	1,06	<i>Alistipes_finegoldii/ond</i> <i>erdonkii</i>	0,02
<i>Bifidobacterium_dentiu</i> <i>m</i>	0,78	<i>Bacteroides_fragilis</i>	0,02
<i>Bacteroides_vulgatus</i>	0,34	<i>Fuscatenibacter_sacch</i> <i>arivorans</i>	0,02
<i>Prevotella_salivae</i>	0,31	<i>Odoribacter_splanchnic</i> <i>us</i>	0,02
<i>Faecalibacterium_prau</i> <i>snitzii</i>	0,22	<i>Staphylococcus_aureus</i> <i>/capitis/caprae/epider</i> <i>midis/haemolyticus/wa</i> <i>rneri</i>	0,02
<i>Bacteroides_fragilis/xyl</i> <i>anisolvans</i>	0,10	<i>Gemella_haemolysans/</i> <i>sanguinis/taiwanensis</i>	0,02
<i>Bacteroides_uniformis</i>	0,09	<i>Bacteroides_cellulosilyt</i> <i>icus/intestinalis</i>	0,01
<i>Faecalibacterium_cf./p</i> <i>rausnitzii</i>	0,07	<i>Blautia_obeum/wexler</i> <i>ae</i>	0,01
<i>Prevotella_copri</i>	0,07	<i>Alistipes_obesi</i>	0,01
<i>Ruminococcus_bromii</i>	0,07	<i>Bacteroides_salyersiae</i>	0,01
<i>Parabacteroides_merd</i> <i>ae</i>	0,06	<i>Dorea_formicigenerans</i>	0,01
<i>Sutterella_wadsworth</i> <i>ensis</i>	0,06	<i>Erysipelotrichaceae_UC</i> <i>G-003_bacterium</i>	0,01
<i>Akkermansia_muciniph</i> <i>ila</i>	0,05	<i>Coprococcus_comes</i>	0,01
<i>Actinomyces_neuii</i>	0,05	<i>Sphingomonas_alpina/</i> <i>echinoides/mali/oligop</i> <i>henolica/rhizogenes/sa</i> <i>rxanigenens</i>	0,009
<i>Veillonella_atypica</i>	0,05	<i>Prevotella_timonensis</i>	0,009
<i>Escherichia/Shigella_al</i> <i>bertii/boydii/coli/dysen</i> <i>teriae/fergusonii/flexne</i> <i>ri/marmotae/sonnei</i>	0,05	<i>Bacteroides_intestinalis</i>	0,008
<i>Alistipes_putredinis</i>	0,04	<i>Vitivallis_vadensis</i>	0,006
<i>Phascolarctobacterium</i> <i>_faecium</i>	0,04	<i>Ruminococcus_bicircul</i> <i>ans</i>	0,005
<i>Phascolarctobacterium</i> <i>_succinatutens</i>	0,04		
<i>Atopobium_parvulum</i>	0,04		
<i>Bacteroides_thetaiota</i> <i>micron</i>	0,03		
<i>Bacteroides_clarus</i>	0,03		

ЗНАЧИМЫЕ БАКТЕРИИ В СОСТАВЕ МИКРОБИОМА

Классификация бактерий/род/вид	Класс патогенности	Ваш вариант, %
Нормофлора		
<i>Lactobacillus</i>	-	0.0
<i>Lactobacillus_acidophilus</i>		0.0
<i>Lactobacillus_casei</i>		0.0
<i>Lactobacillus_coleohominis</i>		0.0
<i>Lactobacillus_crispatus</i>		0.0
<i>Lactobacillus_curvatus</i>		0.0
<i>Lactobacillus_delbrueckii</i>		0.0
<i>Lactobacillus_fermentum</i>		0.0
<i>Lactobacillus_fornicalis</i>		0.0
<i>Lactobacillus_gasseri</i>		0.0
<i>Lactobacillus_jensenii</i>		0.0
<i>Lactobacillus_johnsonii</i>		0.0
<i>Lactobacillus_helveticus</i>		0.0
<i>Lactobacillus_kefiranofaciens</i>		0.0
<i>Lactobacillus_iners</i>	2	0.0
<i>Lactobacillus_oris</i>		0.0
<i>Lactobacillus_paracasei</i>		0.0
<i>Lactobacillus_pontis</i>		0.0
<i>Lactobacillus_rhamnosus</i>		0.0
<i>Lactobacillus_reuteri</i>		0.0
<i>Lactobacillus_taiwanensis</i>		0.0
<i>Lactobacillus_timonensis</i>		0.0
<i>Lactobacillus_vaginalis</i>		0.0
Патогенные и условно-патогенные бактерии		
Факультативно-анаэробные		
<i>Enterobacter</i>	-	0.0
<i>Gardnerella</i>	-	0.0
<i>Gardnerella_vaginalis</i>	2	0.0
<i>Klebsiella</i>	-	0.0
<i>Klebsiella_pneumoniae</i>	2	0.0
<i>Staphylococcus</i>	-	0,02
<i>Staphylococcus_aureus</i>	2	0.0
<i>Staphylococcus_epidermidis</i>	2	0.0
<i>Staphylococcus_haemolyticus</i>	2	0.0
<i>Streptococcus</i>	-	30,32
<i>Streptococcus_agalactiae</i>	2	0.0
<i>Streptococcus_mutans</i>	2	0.0
<i>Streptococcus_agalactiae</i>	-	0.0
<i>Salmonella</i>	2	0.0
<i>Salmonella_typhimurium</i>	2	0.0
<i>Proteus</i>	-	0.0
<i>Proteus_mirabilis</i>	2	0.0
<i>Morganella</i>	-	0.0
<i>Morganella_morganii</i>	2	0.0

¹ Международная классификация патогенности, используемая ВОЗ, отличается от существующей в России обратным порядком: микроорганизмы наиболее высокой степени патогенности у них отнесены к IV группе (см. Приложение 1) 2010 г.

<i>Pseudomonas</i>	-	0.0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	0.0
<i>Escherichia/Shigella</i>	-	0,05
<i>Escherichia coli</i> (кроме O157:H7)	2	0.0
<i>Ureaplasma</i>	-	0.0
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	2	0.0
<i>Ureaplasma parvum</i>	2	0.0
Аспорогенный анаэроб		
<i>Falcivibrio vaginalis</i>	2	0.0
<i>Falcivibrio grandis</i>	2	0.0
<i>Parvimonas</i>	-	0.0
<i>Peptostreptococcus</i>	-	0,008
<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>	2	0.0
<i>Peptostreptococcus vaginalis</i>	2	0.0
<i>Porphyromonas</i>	-	0.0
<i>Prevotella</i>	-	1,55
<i>Prevotella bivia</i>	2	0.0
Анаэробные бактерии		
<i>Anaerococcus</i>	-	2,29
<i>Atopobium</i>	-	0,04
<i>Atopobium vaginae</i>	2	0.0
<i>Clostridioides</i>	-	0.0
<i>Finegoldia</i>	-	0,13
<i>Mobiluncus mulieris</i>	2	0.0
<i>Prevotella bivia</i>	2	0.0
<i>Eubacterium</i>	-	0.0
<i>Fusobacterium</i>	-	0.0
<i>Haemophilus</i>	-	0.0
<i>Lachnobacterium</i>	-	0.0
<i>Megasphaera</i>	-	0.0
<i>Mobiluncus</i>	-	0.0
<i>Peptoniphilus</i>	-	0.0
<i>Leptotrichia</i>	-	0.0
<i>Leptotrichia goodfellowii</i>	1	0.0
<i>Leptotrichia shahii</i>	1	0.0
<i>Leptotrichia wadeii</i>	1	0.0
<i>Leptotrichia hofstadii</i>	1	0.0
<i>Leptotrichia buccalis</i>	2	0.0
<i>Bifidobacterium</i>	-	0,86
<i>Bifidobacterium dentium</i>	2	0,78
<i>Bilophila</i>	-	0,002
<i>Bilophila wadsworthia</i>	2	0.0
<i>Veillonella</i>	-	0,05
<i>Veillonella parvula</i>	2	0.0
Аэробные бактерии		
<i>Corynebacterium</i>	-	0,03
<i>Dialister</i>	-	0.0
<i>Bacillus</i>	-	0.0
<i>Brucella</i>	-	0.0
Патогенные бактерии		
<i>Mycoplasma</i>	-	0.0
<i>Mycoplasma genitalium</i>	2	0.0
<i>Treponema</i>	-	0.0
<i>Treponema pallidum</i>	2	0.0
<i>Neisseria</i>	-	0.0
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	2	0.0
<i>Chlamydia</i>		0.0
<i>Chlamydia trachomatis</i>		0.0